Le sujet est composé de deux problèmes indépendants.

Problème I

Partie I — Nature d'intégrales généralisées

Soit $a > 0$, on considère les fonctions f_a définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f_a(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x^a}.$$

On note I_a et J_a les intégrales généralisées :

$$I_a = \int_0^1 f_a(t)\,dt \quad \text{et} \quad J_a = \int_1^{+\infty} f_a(t)\,dt.$$

Q1. Montrer que I_a converge pour $a < 2$. Qu'en est-il pour $a \geq 2$?

Q2. Soit $a > 1$, montrer que J_a est absolument convergente.

Q3. (a) Soit $X > 1$, montrer que :

$$\int_1^X f_a(t)\,dt = \frac{-1}{\pi} - \frac{\cos(\pi X)}{\pi X^a} - \frac{a}{\pi}\int_1^X \frac{\cos(\pi t)}{t^{a+1}}\,dt.$$

(b) En déduire la nature de J_a lorsque $a \in]0, 1]$.

Q4. Pour quelles valeurs de a l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_a(t)\,dt$ est-elle convergente ?

Partie II — Étude d'une série numérique

Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$u_n = (-1)^n \int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{x+n}\,dx.$$

Q5. (a) Justifier l'existence du terme u_0.

(b) On pose $\nu_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{x+n}\,dx$. Montrer que la suite (ν_n) est décroissante, puis qu'elle converge vers 0.

(c) En déduire que $\displaystyle\sum_{n\geq 0} u_n$ est convergente. On appelle ℓ la somme de cette série.

Q6. Soit $N \in \mathbb{N}$, on note S_N la somme partielle au rang N de la série, soit $S_N = \displaystyle\sum_{n=0}^{N} u_n$.

Montrer que :

$$|S_N - \ell| \leq \ln\left(1 + \frac{1}{N+1}\right).$$

Q7. À l'aide du changement de variable $t = x + n$, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \int_n^{n+1} \frac{\sin(\pi t)}{t}\,dt.$$

Q8. Exprimer la limite ℓ sous la forme d'une intégrale généralisée que l'on ne cherchera pas à calculer. Ce calcul fera l'objet des parties suivantes.

Partie III — Résolution d'une équation différentielle

Dans cette partie, on s'intéresse à la résolution sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ des équations différentielles (E) et (H) :

$$(E) \quad : \quad y'' + \pi^2 y = \frac{\pi}{x}; \qquad (H) \quad : \quad y'' + \pi^2 y = 0.$$

Q9. (a) Résoudre l'équation (H) sur $\mathbb{R}_+^*$.

(b) Démontrer le résultat suivant : si y_p est une solution particulière de l'équation (E), et si y est une autre solution de (E), alors y s'écrit sous la forme :

$$y = y_p + h$$

où h est une solution de l'équation (H).

On note $A_1 = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin(\pi t)}{t}\, dt$ et $B_1 = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(\pi t)}{t}\, dt$.

On admet dans la suite du problème que ces deux intégrales sont convergentes.

Q10. (a) On considère la fonction y_0 définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad y_0(x) = \cos(\pi x)\left(A_1 - \int_1^x \frac{\sin(\pi t)}{t}\, dt\right) - \sin(\pi x)\left(B_1 - \int_1^x \frac{\cos(\pi t)}{t}\, dt\right),$$

avec A_1 et B_1 définies plus haut.

Montrer que y_0 est une solution particulière de l'équation différentielle (E).

Pour traiter cette question, il est recommandé de considérer A_1 et B_1 comme deux constantes numériques.

(b) Montrer qu'on a la relation :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad y_0(x) = \cos(\pi x) \int_x^{+\infty} \frac{\sin(\pi t)}{t}\, dt - \sin(\pi x) \int_x^{+\infty} \frac{\cos(\pi t)}{t}\, dt.$$

(c) Soit $x > 0$.

i. Montrer que $\displaystyle\int_x^1 \frac{\cos(\pi t)}{t}\, dt = -\cos(\pi x)\ln(x) + \pi \int_x^1 \sin(\pi t)\ln(t)\, dt$.

ii. Montrer que $\displaystyle\lim_{x\to 0} \sin(\pi x)\cos(\pi x)\ln(x) = 0$.

iii. Justifier que l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_0^1 \sin(\pi t)\ln(t)\, dt$ converge.

iv. Déduire des résultats précédents que la fonction y_0 est prolongeable par continuité en 0.

On note désormais :

$$y_0(0) = \lim_{x\to 0} y_0(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\pi t)}{t}\, dt.$$

Partie IV — Calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\pi t)}{t}\, dt$

Dans cette partie, on considère la fonction de deux variables φ, définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par :

$$\forall (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \varphi(t, x) = \frac{e^{-\pi x t}}{1 + t^2}.$$

Q11. Montrer que l'intégrale généralisée

$$\int_0^{+\infty} \varphi(t,x)\,dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\pi x t}}{1+t^2}\,dt$$

converge pour tout $x \in \mathbb{R}^+$.

On note désormais H la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad H(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\pi x t}}{1+t^2}\,dt.$$

Q12. On admet les résultats suivants :

— H est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^+$;

— $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $H'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(t,x)\,dt$ et $H''(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(t,x)\,dt$,

où les intégrales généralisées considérées sont convergentes.

Exprimer $H'(x)$ et $H''(x)$ sous forme d'intégrales généralisées. Le calcul de ces intégrales n'est pas demandé.

Q13. Montrer que H est une solution sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation différentielle (E) étudiée à la partie III.

Q14. Montrer qu'il existe $(A,B) \in \mathbb{R}^2$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad H(x) = \cos(\pi x)\int_x^{+\infty} \frac{\sin(\pi t)}{t}\,dt - \sin(\pi x)\int_x^{+\infty} \frac{\cos(\pi t)}{t}\,dt + A\cos(\pi x) + B\sin(\pi x).$$

On pourra utiliser les résultats démontrés à la partie III.

Q15. (a) En utilisant l'expression initiale de H, montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad 0 \leq H(x) \leq \frac{1}{\pi x}.$$

En déduire la valeur de $\lim\limits_{x\to+\infty} H(x)$.

(b) En utilisant des limites de suites en $+\infty$, montrer que :

$$\left[\lim_{x\to+\infty} \big(A\cos(\pi x) + B\sin(\pi x)\big) = 0\right] \Rightarrow [A = B = 0]\,.$$

(c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $H(x) = y_0(x)$.

(d) À l'aide des résultats de la question **Q10**c, montrer que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\pi t)}{t}\,dt = \frac{\pi}{2}.$$

Problème II

Partie I

Q16. Déterminer, sur $\mathbb{R}_+^*$ une primitive H de la fonction h telle que, pour tout réel strictement positif t :

$$h(t) = \frac{1}{t+t^2}.$$

Indication : on pourra calculer la quantité $\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}$.

Q17. Pour tout entier naturel $n \geq 2$, étudier la convergence de l'intégrale $\displaystyle\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t+t^2}$, puis la calculer.

Q18. Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose :

$$u_n = -n \int_0^{\pi} \frac{\sin(nt)\,dt}{n + \cos(nt)} + \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t + t^2}.$$

Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$.

Q19. Déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n\geq 2}$.

Q20. Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries convergentes, et λ un réel. Montrer que $\sum(a_n + \lambda b_n)$ est une série convergente.

Q21. Étudier la convergence et la convergence absolue de la série $\sum_{n\geq 2} u_n$ (où, pour tout entier naturel $n \geq 2$, u_n a été introduit à la question **Q18**).

Indication : on pourra utiliser un développement limité à l'ordre 2, ainsi que la question **Q20**.

Q22. Pour tout entier naturel $N \geq 2$, on pose :

$$S_N = \sum_{k=2}^{N} u_k.$$

(a) Montrer que, pour tout entier naturel $N \geq 1$:

$$S_{2N} = \ln \frac{2N+1}{2N}.$$

(b) Pour tout entier naturel $n \geq 1$, comparer u_{2n+1} et u_{2n}.

(c) En déduire que pour tout entier naturel $N \geq 2$, $S_{2N-1} = 0$.

(d) Calculer :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} u_n.$$

Partie II

Pour tout entier naturel non nul n, et tout réel $x > 1$, on pose :

$$G_n(x) = \int_0^{+\infty} x^{-nt} t^n\,dt.$$

Q23. Dans cette question, on fixe l'entier naturel non nul n. Étudier, pour tout réel $x > 1$, la convergence de l'intégrale $G_n(x)$.

Q24. Montrer que, pour tout entier naturel non nul n et tout réel $x > 1$:

$$G_{n+1}(x) = \frac{1}{\ln x}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} G_n(x).$$

(On pourra commencer par utiliser le changement de variable $u = \frac{(n+1)t}{n}$, puis effectuer une intégration par parties.)

Q25. Soit $x > 1$. Montrer que $G_1(x) = \dfrac{1}{(\ln x)^2}$.

Q26. En déduire que, pour tout réel $x > 1$ et tout entier naturel non nul n, $G_n(x) = \dfrac{n!}{n^{n+1}(\ln x)^{n+1}}$.

Q27. Donner une condition nécessaire et suffisante de convergence de la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{n^n G_n(x)}{(n-1)!}$, puis, lorsque cette condition est vérifiée, calculer sa somme $S(x)$.

FIN